Énoncé • Exercice 5 – Le programme, partie B (Scratch)

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

→ Traite la partie B.

Exercice 5 — 19 points

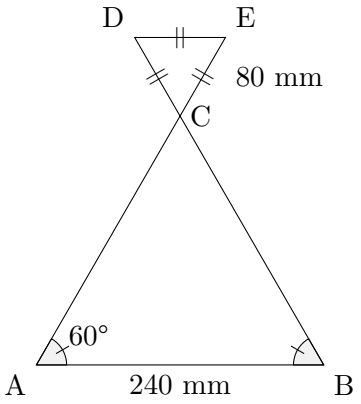
Dans cet exercice on considère la figure codée ci-contre.

— Les points A, C et E sont alignés.

— Les points B, C et D sont alignés.

— AB = 240 mm.

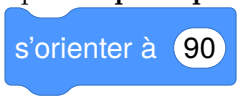
— CE = 80 mm.



le dessin n'est pas à l'échelle

Partie B

On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente.
Ce programme comporte une variable nommée « côté ».
Les longueurs sont données en pas : **1 pas représente 1 mm.**

On rappelle que l'instruction 

signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite.

Programme



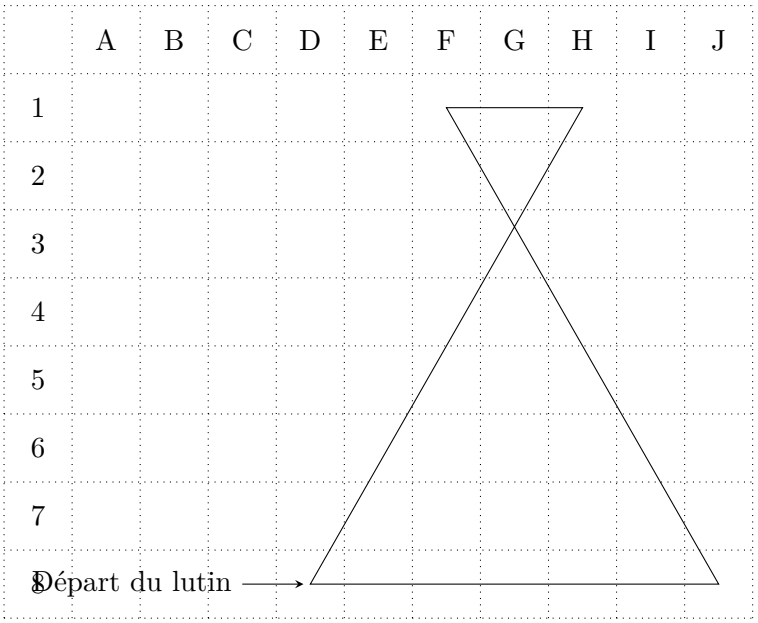
Le bloc **triangle**



1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin ? Aucune justification n'est demandée.

2. Quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme ? Aucune justification n'est demandée.

3. Le lutin démarre à la case D8. Dans quelle case se trouve-t-il lorsqu'il vient d'exécuter la ligne 7 du programme ? Aucune justification n'est demandée.



4. Expliquer l'instruction « côté /3 » de la ligne 8 du programme pour le tracé de la figure.